ỨNG DỤNG AI TRONG NÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO TỔNG KẾT & TÓM TẮT NỘI DUNG 10 BUỔI HỌC

Bộ môn Trí tuệ Nhân tạo & Nông nghiệp Số

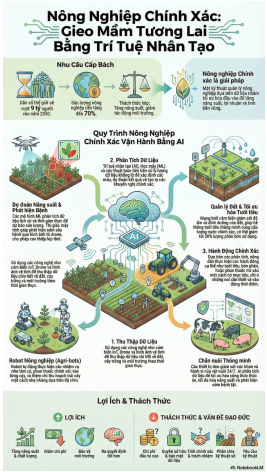
Trường Đại học Đông Á (UDA)

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

Lộ trình môn học: 10 Buổi kiến tạo Nông nghiệp 4.0

4 Trụ cột chuyên môn cốt lõi:

1. **Nền tảng & Thuật toán**: AI tổng quan, Machine Learning, Deep Learning (Buổi 1–3).
2. **Thị giác & Hệ chuyên gia**: Computer Vision, Cây quyết định DSS nông hộ (Buổi 4–5).
3. **Tài nguyên & Hoạch định**: Quản lý tưới tiêu, IoT, Dự báo năng suất cây trồng (Buổi 6–7).
4. **Dự án & Triển khai thực tế**: Quản lý dự án ML, Edge AI, Drone, Thực hành trang trại (Buổi 8–10).



Nội dung ôn tập trọng tâm

Phần I: Nền tảng & Thuật toán (B1–B4)

- **Buổi 1**: Tổng quan AI, Nông nghiệp chính xác.
- **Buổi 2**: Học máy (ML), phân loại đất, khuyến nghị.
- **Buổi 3**: Học sâu (DL), CNN chẩn đoán bệnh lá.
- **Buổi 4**: Thị giác máy tính, phát hiện sâu bệnh.

Phần II: Hệ chuyên gia & Giữa kỳ (B5)

- **Buổi 5**: Hệ DSS cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, đất.

Phần III: Quản lý & Hoạch định (B6–B7)

- **Buổi 6**: IoT, Tưới tiêu DRL, cân bằng NPK.
- **Buổi 7**: Dữ liệu lớn, Viễn thám NDVI, Dự báo.

Phần IV: Dự án & Thực chiến (B8–B10)

- **Buổi 8**: Báo cáo dự án, Đạo đức, Checklist.
- **Buổi 9**: Công cụ lập trình (Python, TF, OpenCV).
- **Buổi 10**: Huấn luyện mô hình, Edge AI.

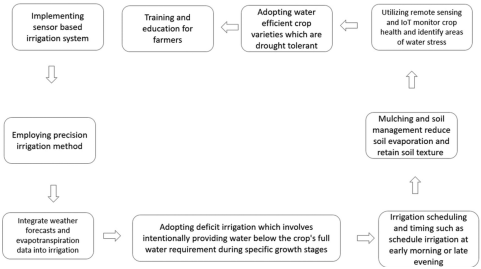
Buổi 1: Tổng quan AI & Cuộc cách mạng Nông nghiệp 4.0

Bối cảnh và Động lực

- Dân số thế giới dự báo đạt 9.7 tỷ người vào 2050 → nhu cầu lương thực tăng 60–70%.
- Biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên nước, suy thoái đất.

Vai trò của Trí tuệ Nhân tạo (AI)

- Chuyển đổi từ *"kinh nghiệm cảm tính"* sang *"canh tác dựa trên dữ liệu"*.
- Tự động hóa quy trình: tưới tiêu, bón phân, phun thuốc.
- Nâng cao năng suất cây trồng và tối ưu chi phí đầu vào.



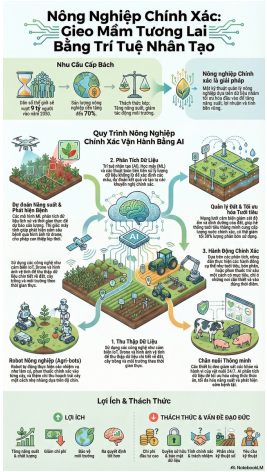
Hệ sinh thái Nông nghiệp Thông minh

Nguyên tắc 4 Đúng (4R of Nutrient Management):

- **Đúng vị trí** (Right Place): Canh tác theo biến thiên thổ nhưỡng.
- **Đúng liều lượng** (Right Rate): Cấp đủ lượng cây cần, không dư thừa.
- **Đúng thời điểm** (Right Time): Cấp theo giai đoạn sinh trưởng.
- **Đúng chủng loại** (Right Source): Dạng phân bón/nước tối ưu.

Mắt xích công nghệ

IoT Sensors + Drone/UAV + AI Analytics → VRA (Variable Rate Application).



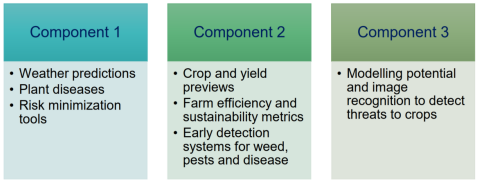
Buổi 1: Đạo đức, Thách thức & Responsible AI

Các thách thức cốt lõi

- **Quyền sở hữu dữ liệu**: Dữ liệu đồng ruộng thuộc về nông dân hay nhà cung cấp giải pháp AI?
- **Thiên lệch dữ liệu (Data Bias)**: Mô hình huấn luyện ở ôn đới khó áp dụng chuẩn xác cho nhiệt đới.
- **Chi phí & Rào cản số**: Đảm bảo nông hộ nhỏ lẻ có thể tiếp cận công nghệ giá rẻ.

Nguyên tắc Responsible AI

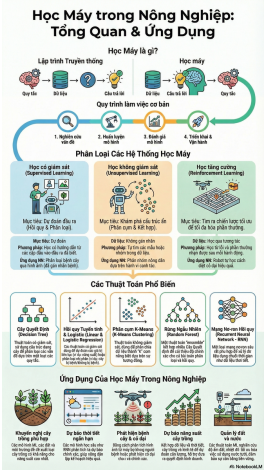
Minh bạch (Transparency), Công bằng (Fairness), Bảo mật (Privacy) và Bền vững (Sustainability).



Khung đạo đức AI trong nông nghiệp

Phân loại các phương pháp Học máy:

- **Học có giám sát (Supervised Learning)**:
  - Dữ liệu có nhãn (X, y).
  - *Phân loại*: Bệnh lá, loại đất, phát hiện sâu.
  - *Hồi quy*: Dự báo năng suất vụ mùa, nhiệt độ.
- **Học không giám sát (Unsupervised Learning)**:
  - Dữ liệu không nhãn. Phân cụm (Clustering K-Means) vùng đất đồng nhất, phân khúc nông sản.
- **Học tăng cường (Reinforcement Learning)**:
  - Tác tử học qua thưởng/phạt: Tưới tiêu tự động, robot gieo hạt.



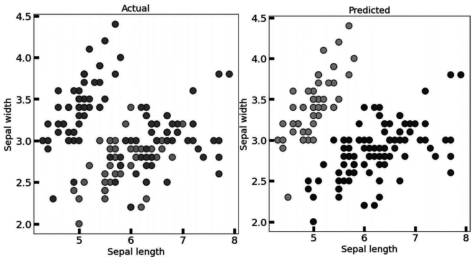
Buổi 2: Thuật toán ML kinh điển & Khuyến nghị Cây trồng

Các thuật toán thường dùng

- **Decision Tree & Random Forest**: Dễ giải thích, xử lý tốt dữ liệu phi tuyến (độ ẩm, pH, NPK).
- **SVM (Support Vector Machine)**: Hiệu quả cao khi số chiều lớn, dữ liệu mẫu nhỏ.
- **KNN (K-Nearest Neighbors)**: Phân loại thổ nhưỡng cục bộ.

Bài toán Crop Recommender

Đầu vào: $[N, P, K, \text{pH}, \text{Nhiệt độ}, \text{Độ ẩm}, \text{Lượng mưa}] \rightarrow$ Đầu ra: Cây trồng thích hợp nhất (Lúa, Cà phê, Ngô, Đậu).

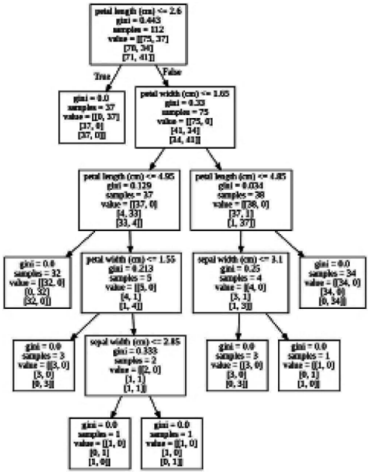


Cây quyết định trong khuyến nghị nông nghiệp

Buổi 2: Pipeline chuẩn phát triển mô hình ML Nông nghiệp

6 Bước thực thi chuẩn hóa:

1. **Thu thập dữ liệu**: Cảm biến IoT, số liệu khí tượng, nhật ký canh tác.
2. **Làm sạch & Tiền xử lý**: Xử lý missing data, khử nhiễu cảm biến, chuẩn hóa thang đo (MinMax, StandardScaler).
3. **Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering)**: Trích xuất chỉ số tương quan, độ ẩm tích lũy.
4. **Huấn luyện mô hình**: Chia tập Train/Val/Test (70/15/15), K-fold Cross Validation.
5. **Đánh giá**: R^2, RMSE, MAE (Hồi quy); Precision, Recall, F1-Score (Phân loại).
6. **Triển khai**: Đóng gói API, Dashboard theo dõi.



Ma trận phân cụm và tương quan đặc trưng

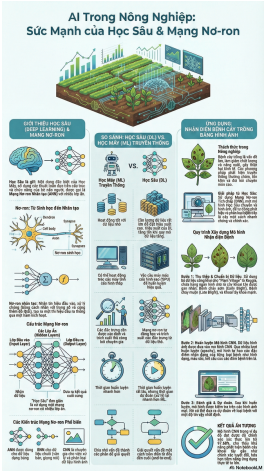
Buổi 3: Học sâu (Deep Learning) & Mạng Nơ-ron nhân tạo

Tại sao cần Deep Learning trong Nông nghiệp?

- ML truyền thống gặp giới hạn khi xử lý dữ liệu phi cấu trúc lớn (Ảnh lá cây, Video camera, Ảnh vệ tinh).
- DL tự động học các biểu diễn phân cấp (Representation Learning) mà không cần Feature Engineering thủ công.

Kiến trúc Mạng nơ-ron cơ bản

- **Perceptron & MLP (Multilayer Perceptron)**: Tầng vào → Các tầng ẩn (Hidden Layers) → Tầng ra.
- Hàm kích hoạt phi tuyến: ReLU, Sigmoid, Softmax.



Các tầng chức năng chính của CNN:

- **Tầng tích chập (Convolutional Layer)**: Sử dụng các Kernel/Filter trượt trên ảnh để phát hiện cạnh, góc, đường vân, kết cấu đốm bệnh.
- **Tầng kích hoạt (ReLU)**: Giữ lại giá trị dương, loại trừ phi tuyến âm.
- **Tầng gộp (Pooling - MaxPooling)**: Giảm kích thước không gian, giảm tham số, giữ đặc trưng nổi bật nhất.
- **Tầng kết nối đầy đủ (Fully Connected - FC)**: Phẳng hóa vector và phân loại xác suất đầu ra (Softmax).

Mô hình kinh điển áp dụng

VGG16/19, ResNet-50, MobileNetV2/V3 (tối ưu cho thiết bị di động/nhúng), EfficientNet.



Buổi 3: Ứng dụng DL trong Nhận diện Sâu bệnh qua hình ảnh

Bài toán thực tế

Phát hiện sớm bệnh đạo ôn lúa, bệnh đốm lá táo, cháy lá cà chua, rệp sáp hại sầu riêng từ ảnh chụp bằng điện thoại.

- **Tập dữ liệu chuẩn**: PlantVillage (hơn 54,000 ảnh, 38 lớp bệnh cây trồng).
- **Kỹ thuật Data Augmentation**: Xoay góc, lật ngang, điều chỉnh độ sáng, nhiễu Gaussian → chống Overfitting khi dữ liệu chụp thực địa biến đổi ánh sáng.
- **Transfer Learning**: Tận dụng trọng số tiền huấn luyện trên ImageNet, chỉ tinh chỉnh (fine-tune) tầng cuối.



Phân loại bệnh học thực vật tự động

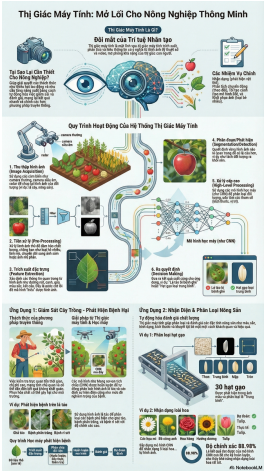
Buổi 4: Thị giác máy tính (Computer Vision) trong Nông nghiệp

Từ Xử lý ảnh số (IP) đến Computer Vision (CV):

- **Không gian màu**: RGB, HSV, Lab (HSV rất hữu hiệu để tách biệt màu xanh lá cây hoặc màu quả chín khỏi đất).
- **Phân đoạn ảnh (Segmentation)**: Tách nền lá cây, vùng lá bị tổn thương (Otsu Thresholding, Watershed, U-Net).
- **Hình thái học (Morphology)**: Dilation, Erosion để lọc sạn nhiễu camera đồng ruộng.

Mục tiêu

Cung cấp cho máy tính "đôi mắt"để tự động nhận dạng, đo đếm và phân loại mà không cần con người can thiệp.



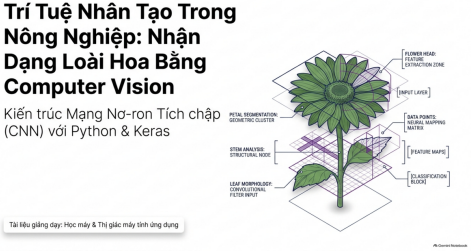
Buổi 4: Nhận diện Loài hoa & Phân loại Phẩm cấp Nông sản

Nhận diện loài thực vật (Species Recognition)

- Phân biệt các giống hoa, cây dược liệu quý, phân biệt cỏ dại và cây trồng chính.
- Trích xuất đặc trưng hình thái: gân lá, nhụy hoa, cánh hoa.

Phân loại phẩm cấp quả (Fruit Grading)

- Đo kích thước đường kính, độ tròn quả cà chua, cam, táo.
- Đánh giá độ chín qua phổ màu vỏ quả.
- Phát hiện vết trầy xước, dập nát trên băng chuyền tự động.



Hệ thống nhận diện loài hoa và quả

Buổi 4: Phát hiện Đối tượng (Object Detection) & Đếm sản lượng

Sự khác biệt: Phân loại vs Phát hiện

- **Classification**: "Ảnh này có quả táo không?"
- **Object Detection**: "Quả táo ở tọa độ Bounding Box nào $[x, y, w, h]$ và có bao nhiêu quả?"

Các kiến trúc thời gian thực (Real-time):

- **YOLO (You Only Look Once - v5/v8/v11)**: Tốc độ xử lý cực nhanh (30–60 FPS), phù hợp gắn trên Drone hoặc robot thu hoạch.
- **Ứng dụng**: Đếm số lượng hoa bưởi, đếm chùm nho, định vị quả chín cho tay gắp Robot hái quả tự động.

